

BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Keterbaruan dan Pengembangan Produk	3
1.3 Target dan Fase Akhir Pengembangan.....	4
1.4 Luaran.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Gambaran Perkembangan Mutakhir.....	6
2.2 Tinjauan Pustaka.....	7
2.3 Informasi Ilmiah dan Relevansi dengan Produk PKM-KC.....	8
2.4 State of Art.....	9
2.5 Analisis Kompetitor.....	10
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN	11
3.1 Deskripsi Produk	11
3.2 Alur dan Tahapan Pelaksanaan.....	12
3.3 Perancangan Produk	13
3.4 Pengujian.....	14
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	15
4.1 Anggaran Biaya.....	15
4.2 Jadwal Kegiatan	17
DAFTAR PUSTAKA	18
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping	20
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	29
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	31
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul.....	31
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan.....	33

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kanker serviks merupakan salah satu penyebab utama kematian pada perempuan di seluruh dunia. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO), kanker serviks termasuk jenis kanker yang paling banyak terjadi pada perempuan, khususnya di negara berkembang. Tingginya angka kasus ini sering kali disebabkan oleh keterlambatan diagnosis serta keterbatasan akses terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Dalam proses diagnosis, tenaga medis biasanya melakukan pemeriksaan sitologi serviks atau analisis citra jaringan serviks yang dihasilkan dari alat medis tertentu. Citra medis tersebut kemudian dianalisis oleh dokter untuk menentukan kondisi pasien. Namun dalam praktiknya, proses ini sering memerlukan waktu cukup lama karena citra medis harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan sebelum sampai kepada dokter yang melakukan diagnosis. Selain itu, keterbatasan jumlah dokter spesialis juga dapat memperlambat proses diagnosis.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membuka peluang untuk membantu tenaga medis dalam melakukan analisis citra medis secara lebih cepat dan akurat. Teknologi AI, khususnya dalam pengolahan citra medis, telah banyak dimanfaatkan untuk mendukung deteksi dini berbagai penyakit, termasuk kanker. Dengan bantuan AI, citra medis dapat dianalisis secara otomatis sehingga dapat memberikan prediksi awal yang membantu dokter dalam proses pengambilan keputusan medis.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam analisis citra medis mampu meningkatkan efisiensi proses diagnosis. Metode pembelajaran mesin dan deep learning dapat membantu mengidentifikasi pola jaringan abnormal pada citra medis secara lebih cepat dibandingkan analisis manual. Namun demikian, implementasi teknologi tersebut dalam bentuk sistem terintegrasi yang dapat langsung digunakan oleh tenaga medis masih terbatas. Proses pengolahan data pasien, pengiriman citra medis, hingga penyampaian hasil diagnosis sering kali masih dilakukan secara terpisah atau belum terintegrasi dalam satu sistem.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data pasien, analisis citra medis berbasis AI, serta distribusi hasil diagnosis dalam satu platform yang terstruktur. Oleh karena itu,

dalam program PKM-KC ini diusulkan pengembangan sistem berbasis web bernama **CerviCare AI**, yaitu platform digital yang dirancang untuk membantu tenaga medis dalam melakukan analisis citra medis serta menyalurkan hasil diagnosis kanker serviks secara lebih efisien.

Sistem ini melibatkan empat jenis pengguna utama, yaitu admin, tenaga rekam medis, dokter, dan pasien. Admin bertugas mengelola akun pengguna sistem. Tenaga rekam medis mengunggah citra medis pasien dan menjalankan analisis awal menggunakan AI. Dokter kemudian meninjau citra asli beserta hasil prediksi AI untuk menentukan diagnosis akhir. Selanjutnya hasil diagnosis tersebut diteruskan kepada pasien melalui sistem.

Melalui platform ini diharapkan proses analisis citra medis dan penyampaian hasil diagnosis dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan efisien sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien.

1.2 Keterbaruan dan Pengembangan Produk

Produk yang dikembangkan dalam PKM-KC ini berupa sistem berbasis web yang mengintegrasikan pengelolaan data pasien, analisis citra medis menggunakan Artificial Intelligence, serta distribusi hasil diagnosis antara tenaga medis dan pasien.

Keterbaruan dari **CerviCare AI** terletak pada integrasi teknologi AI dengan sistem manajemen informasi medis dalam satu platform yang dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna sesuai dengan perannya. Sistem ini dirancang untuk mempermudah kolaborasi antara tenaga rekam medis dan dokter dalam proses analisis citra medis.

1.3 Target dan Fase Akhir Pengembangan

Target utama dari pengembangan sistem ini adalah menghasilkan sebuah prototipe website fungsional yang mampu membantu tenaga medis dalam proses analisis dan distribusi hasil diagnosis kanker serviks.

Pada tahap akhir program PKM-KC, sistem yang dikembangkan diharapkan telah memiliki beberapa fitur utama, yaitu:

1. Sistem manajemen akun pengguna yang dikelola oleh admin.
2. Sistem unggah citra medis oleh tenaga rekam medis.
3. Sistem analisis citra medis menggunakan teknologi Artificial Intelligence untuk memberikan prediksi awal terhadap kondisi serviks pasien.

4. Sistem distribusi citra medis dan hasil prediksi kepada dokter untuk dilakukan diagnosis.
5. Sistem penyampaian hasil diagnosis kepada pasien melalui tenaga rekam medis.

Fase akhir dari program ini adalah menghasilkan prototipe sistem berbasis web yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi tenaga medis dalam melakukan proses diagnosis kanker serviks secara lebih efektif.

1.4 Luaran

Luaran yang ditargetkan dalam pelaksanaan program PKM-KC ini meliputi beberapa komponen berikut:

1. Laporan Kemajuan

Laporan kemajuan yang berisi perkembangan pelaksanaan program, mulai dari tahap perancangan sistem, pengembangan fitur, hingga proses implementasi awal dari prototipe sistem.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir yang berisi keseluruhan hasil kegiatan program PKM-KC, termasuk proses pengembangan sistem, hasil pengujian prototipe, serta evaluasi terhadap kinerja sistem yang telah dibuat.

3. Prototipe Produk Fungsional

Luaran utama dari program ini adalah sebuah prototipe website bernama **CerviCare AI** yang dapat digunakan sebagai sistem pendukung dalam proses analisis citra medis dan penyampaian hasil diagnosis kanker serviks. Prototipe ini akan memiliki fitur pengelolaan pengguna, pengunggahan citra medis, analisis citra berbasis Artificial Intelligence, serta sistem distribusi hasil diagnosis.

4. Akun Media Sosial

Pembuatan akun media sosial yang bertujuan untuk memperkenalkan inovasi sistem **CerviCare AI** kepada masyarakat serta sebagai sarana publikasi perkembangan program PKM-KC yang sedang dilaksanakan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Perkembangan Mutakhir

Kanker serviks merupakan salah satu penyebab utama kematian pada perempuan di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa kanker serviks merupakan kanker keempat paling umum pada perempuan secara global dengan ratusan ribu kasus

baru setiap tahunnya. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh infeksi Human Papillomavirus (HPV) yang berlangsung dalam jangka waktu lama dan dapat memicu perubahan sel abnormal pada leher rahim. Oleh karena itu, deteksi dini sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan pasien.

Dalam praktik klinis, diagnosis kanker serviks biasanya dilakukan melalui berbagai metode seperti Pap smear, biopsi jaringan, serta analisis citra medis. Namun proses diagnosis secara manual sering memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat bergantung pada pengalaman tenaga medis dalam melakukan interpretasi citra. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga medis juga dapat menjadi kendala dalam melakukan diagnosis secara cepat dan akurat.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya deep learning, membuka peluang untuk meningkatkan akurasi diagnosis melalui analisis citra medis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa model deep learning mampu mengidentifikasi pola kompleks pada citra medis yang sulit dideteksi secara manual. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi sel kanker serviks dari citra Pap smear maupun citra histopatologi.

2.2 Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan sistem diagnosis kanker serviks berbasis kecerdasan buatan. Tabel berikut merangkum beberapa penelitian terkait yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian	Metode	Hasil
Chen et al. (2022)	Lightweight CNN	Mengembangkan model CNN ringan untuk klasifikasi sel kanker serviks dengan performa tinggi dan efisiensi komputasi yang baik.
Tan et al. (2023)	CNN	Menggunakan model CNN untuk klasifikasi citra Pap smear dan menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam membedakan sel normal dan abnormal.
Fang et al. (2024)	Deep feature fusion	Menggabungkan fitur lokal dan global untuk meningkatkan performa klasifikasi sel kanker serviks.
Kaur et al. (2024)	Transfer learning	Membandingkan berbagai model deep transfer learning untuk klasifikasi kanker serviks dari citra Pap smear.
Jadhav et al. (2025)	Transfer learning deep learning	Mengembangkan sistem klasifikasi tahap kanker serviks menggunakan pendekatan transfer learning.

Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan deep learning memiliki potensi besar dalam meningkatkan akurasi diagnosis kanker serviks melalui analisis citra medis. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengembangan model klasifikasi dan belum banyak yang mengintegrasikan model AI

tersebut dalam sistem berbasis web yang dapat digunakan langsung oleh tenaga medis dalam proses diagnosis klinis

2.3 Informasi Ilmiah dan Relevansi dengan Produk PKM-KC

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membuka peluang baru dalam pengembangan sistem diagnosis medis berbasis komputer. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah **deep learning**, yang mampu mempelajari pola kompleks dari data dalam jumlah besar, khususnya pada citra medis.

Salah satu arsitektur yang sering digunakan dalam analisis citra medis adalah **Convolutional Neural Network (CNN)** yang efektif dalam mengekstraksi fitur lokal dari gambar. Namun, CNN memiliki keterbatasan dalam memahami hubungan global antar bagian gambar. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan pendekatan **Vision Transformer (ViT)** yang memanfaatkan mekanisme *self-attention* untuk memahami hubungan global dalam citra secara lebih efektif.

2.4 Analisis Kompetitor

Saat ini telah terdapat beberapa sistem berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk membantu analisis citra medis. Namun sebagian besar sistem tersebut hanya berfokus pada pengembangan model AI tanpa menyediakan platform yang terintegrasi dengan proses klinis di rumah sakit.

Oleh karena itu, sistem yang diusulkan dalam penelitian ini tidak hanya mengembangkan model AI untuk analisis citra medis, tetapi juga menyediakan sistem berbasis web yang mengintegrasikan pengelolaan data pasien, analisis AI, serta proses verifikasi diagnosis oleh dokter.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan antara sistem yang telah ada dengan sistem yang diusulkan dalam penelitian ini.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Deskripsi Produk

CerviCare AI merupakan platform berbasis web yang dikembangkan untuk membantu proses diagnosis kanker serviks melalui integrasi teknologi Artificial Intelligence (AI) dengan sistem manajemen informasi medis. Sistem ini memungkinkan tenaga medis untuk mengelola data pasien, melakukan analisis citra medis, serta menyampaikan hasil diagnosis secara lebih cepat dan terintegrasi.

Pada sistem ini, tenaga rekam medis dapat mengunggah citra medis pasien ke dalam platform. Selanjutnya sistem AI akan melakukan analisis awal untuk mendeteksi kemungkinan kelainan pada jaringan serviks. Hasil analisis tersebut kemudian dikirimkan kepada dokter untuk dilakukan verifikasi sebelum diagnosis akhir diberikan kepada pasien.

Selain itu, CerviCare AI juga menyediakan sistem manajemen data pasien serta dashboard bagi pasien untuk mengakses hasil diagnosis secara digital. Dengan integrasi AI dan sistem informasi kesehatan berbasis web, platform ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dan mempercepat proses diagnosis kanker serviks.

3.2 Alur dan Tahapan Pelaksanaan

Pengembangan CerviCare AI dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah **analisis kebutuhan sistem**, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna seperti tenaga rekam medis, dokter, dan pasien.

Tahap kedua adalah **perancangan sistem**, yang meliputi perancangan arsitektur sistem, desain basis data, serta rancangan antarmuka pengguna.

Tahap ketiga adalah **pengembangan sistem**, yaitu implementasi sistem berbasis web yang mencakup fitur manajemen data pasien, unggah citra medis, analisis citra menggunakan AI, serta dashboard pengguna.

Tahap keempat adalah **integrasi teknologi Artificial Intelligence**, yaitu penggabungan model AI ke dalam sistem web sehingga citra medis dapat dianalisis secara otomatis.

Tahap terakhir adalah **pengujian sistem** untuk memastikan bahwa seluruh fitur berjalan dengan baik dan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses diagnosis.

3.3 Perancangan Produk

komputer maupun perangkat mobile dengan koneksi internet. Sistem ini terdiri dari beberapa modul utama:

1. **Modul Manajemen Data Pasien**
Mengelola data identitas pasien, riwayat medis, dan citra medis yang diunggah.
2. **Modul Analisis Citra Medis**
Menggunakan teknologi AI untuk menganalisis citra medis dan menghasilkan prediksi awal terkait kemungkinan kelainan jaringan serviks.
3. **Modul Verifikasi Diagnosis**
Dokter meninjau hasil analisis AI dan menentukan diagnosis akhir.
4. **Dashboard Pengguna**
Menyediakan tampilan sistem yang berbeda untuk admin, tenaga rekam medis, dokter, dan pasien sesuai dengan hak akses masing-masing.
5. **Sistem Penyimpanan Data**
Menyimpan data pasien dan hasil analisis secara terstruktur dalam basis data untuk memastikan keamanan dan kemudahan pengelolaan data medis.

3.4 Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem CerviCare AI dapat berfungsi dengan baik. Pengujian dilakukan melalui **pengujian fungsional sistem** dan **evaluasi performa model AI**.

Pengujian fungsional bertujuan memastikan seluruh fitur berjalan sesuai perancangan, seperti pendaftaran pengguna, pengelolaan data pasien, unggah citra medis, analisis AI, dan penyampaian hasil diagnosis.

Hasil pengujian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan lebih lanjut agar CerviCare AI dapat digunakan secara optimal dalam mendukung proses diagnosis kanker serviks.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai (contoh: ATK, kertas, bahan, dan lain lain) maksimum 60% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp 3.500.000
		Perguruan Tinggi	Rp 300.000
		Instansi Lain (Jika ada)	0
2	Sewa dan jasa (sewa/jasa alat; jasa pembuatan produk pihak ketiga, dan lain lain), maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp 1.200.000
		Perguruan Tinggi	Rp 200.000
		Instansi Lain (Jika ada)	0
3	Transportasi lokal maksimum 30% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp 800.000
		Perguruan Tinggi	Rp 200.000
		Instansi Lain (Jika ada)	0
4	Lain-lain (contoh: biaya komunikasi, biaya bayar akses publikasi, biaya adsense media sosial, dan lain lain) maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	Rp 700.000
		Perguruan Tinggi	Rp 300.000
		Instansi Lain (Jika ada)	0
Jumlah			0
Rekap Sumber Dana		Belmawa	Rp 6.200.000
		Perguruan Tinggi	Rp 1.000.000
		Instansi Lain (Jika ada)	0
		Jumlah	7.200.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1	Studi literatur dan analisis kebutuhan sistem	✓				Ketua
2	Perancangan arsitektur sistem dan model AI	✓	✓			Ketua
3	Pengumpulan dan persiapan dataset	✓	✓			Anggota

4	Pengembangan model AI Vision Transformer		✓	✓		Ketua
5	Pengembangan sistem web		✓	✓		Anggota
6	Integrasi AI dengan sistem web			✓		Ketua
7	Pengujian sistem			✓	✓	Tim
8	Evaluasi dan perbaikan sistem			✓	✓	Tim
9	Pembuatan Akun Media Sosial	✓				Anggota
10	Pengiklanan Media Sosial		✓			Anggota
11	Publikasi Media Sosial Konten Hasil Program			✓	✓	Anggota
12	Posting Pengenalan Topik/Program PKM	✓				Anggota
13	Posting Pengenalan tim pelaksana PKM	✓				Anggota
14	Posting Rencana pelaksanaan PKM	✓				Anggota
15	Posting Edukasi terkait topik PKM		✓	✓		Anggota
16	Posting Kegiatan selama pelaksanaan PKM		✓	✓	✓	Anggota
17	Posting Apresiasi dari PKM				✓	Anggota
18	Posting Proses pembuatan produk PKM		✓	✓		Anggota
19	Posting Produk hasil PKM			✓	✓	Anggota
20	Posting Dampak pelaksanaan PKM				✓	Anggota
21	Posting Testimoni hasil PKM				✓	Anggota
22	Pembuatan Laporan Kemajuan		✓	✓		Ketua
23	Pembuatan Laporan Akhir				✓	Tim

DAFTAR PUSTAKA

- Akash, R. S., et al. 2024. CerviXpert: A Multi-Structural Convolutional Neural Network for Predicting Cervix Type and Cervical Cell Abnormalities. *Digital Health*. 10:1–15.
- Al-Hejri, A. M., et al. 2025. A Hybrid Vision Transformer with Ensemble CNN Framework for Cervical Cancer Diagnosis. *BMC Medical Informatics and Decision Making*. 25:3250.
- AlMohimeed, A., dan H. Saleh. 2024. ViT-PSO-SVM: Cervical Cancer Prediction Based on Integrating Vision Transformer with Particle Swarm Optimization and Support Vector Machine. *Bioengineering*. 11 (7):729.
- Austin, R., dan R. Parvathi. 2025. CNN Based Method for Classifying Cervical Cancer Cells in Pap Smear Images. *Scientific Reports*. 15:10009.
- Chauhan, N. K., et al. 2025. A Hybrid Learning Network with Progressive Resizing and PCA for Diagnosis of Cervical Cancer on WSI Slides. *Scientific Reports*. 15:97719.
- Chen, W., W. Shen, L. Gao, dan X. Li. 2022. Hybrid Loss-Constrained Lightweight Convolutional Neural Networks for Cervical Cell Classification. *Sensors*. 22 (9):3272.
- Fang, M., M. Fu, B. Liao, X. Lei, dan F. Wu. 2024. Deep Integrated Fusion of Local and Global Features for Cervical Cell Classification. *Computers in Biology and Medicine*. 172:108153.
- Hong, Z., et al. 2024. Lightweight Low-Rank Adaptation Vision Transformer Framework for Cervical Cancer Detection and Cervix Type Classification. *Bioengineering*. 11 (5):468.
- Jadhav, V. S., R. Yakkundimath, G. Saunshi, dan G. Konnurmath. 2025. Deep Learning Based Classification of Cervical Cancer Stages Using Transfer Learning Models. *Journal of Cancer Research and Clinical Oncology*. 151 (2):1–12.
- Kaur, H., R. Sharma, dan J. Kaur. 2024. Comparison of Deep Transfer Learning Models for Classification of Cervical Cancer from Pap Smear Images. *Scientific Reports*. 14:74531.
- Khiruddin, K., et al. 2024. Comparative Analysis of Cervical Cancer Classification of DPAGCHE-Enhanced Pap Smear Images Using CNN Models. *PLOS ONE*. 19 (10):e0330103.

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping

Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Laura Marcella Pratama
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802420486
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Pasuruan, 25 April 2006
6	Alamat Email	laura.pratama@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	085855191885

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Company Visit 2025	Sekretaris	1 Juli 2025 PT. SPIL
4	FYP BINUS 2025	Freshmen Leader / Kakak pendamping	8 Agustus 2025-20 September 2025 BINUS @Malang
6	SESVENT 2025	Ketua Acara	13-14 Desember 2025

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara 2 Lomba Nasional [SPARC 2026]	Universitas Ciputra	2026

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 12 Maret 2026

Ketua Tim



(Laura Marcella Pratama)

NIM : 2802420486

Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Agnes Giovanny
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802438893
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 25 Januari 2006
6	Alamat Email	Agnes.giovanny.binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081233981688

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Bonding Mahasiswa satu prodi	Bendahara	22 Maret 2025 D'Palem
2	Company Visit	Design and Documentation	1 Juli 2025 PT. SPIL Surabaya
4	FYP BINUS @Malang 2025	Freshmen Leader / Kakak Pembina	8 Agustus 2025 - 20 September 2025 BINUS University @Malang

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 12 Maret 2026
Anggota Tim 1



(Agnes Giovanny)
NIM : 2802438893

Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Tiffany Thienny Irawati
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802465105
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Probolinggo, 29 Agustus 2006
6	Alamat Email	Tiffany.irawati@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	08999365354

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 12 – 03 - 2026

Anggota Tim 2



Tiffany Thienny Irawati

NIM: 2802465105

Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ir. Simeon Yuda Prasetyo S.Kom., M.Kom., IPP, CSCU
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknik Informatika
4	NIP/NUPTK	0326049801
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Rembang, 26 April 1998
6	Alamat Email	simeon.prasetyo@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	0895386605050

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Teknik Informatik	Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia	2020
2	Magister (S2)	Teknik Informatik	Universitas Bina Nusantara, Jakarta Barat, Indonesia	2023
3	Doktor (S2)	Profesi Insinyur	Universitas Gadjah Mada	2024

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Artificial Intelligence	Wajib	4
2	Big Data Analytics for Business	Pilihan	4
3	Persiapan Sertifikasi AI-900	Pilihan	
4	Foundation of Artificial Intelligence	Wajib	
5	Business Application Development	Pilihan	
6	Computational Biology	Wajib	2
7	Deep Learning and Optimization Methods	Pilihan	
8	Meet Your Academic Advisor in Computer Science	Wajib	
9	Object Oriented Programming	Wajib	2
10	Research Methodology in Computer Science	Wajib	
11	Algoritma dan Pemrograman	Wajib	4

12	Logika Pemrograman	Wajib	4
13	Pemrograman Terdistribusi	Wajib	
14	Physically Based Modelling	Wajib	
15	Statistika	Wajib	2
16	Pemrograman Berorientasi Objek	Wajib	4

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	SARS-CoV-2 Detection from Lung CT-Scan Images Using Fine Tuning Concept on Deep-CNN Pretrained Model		2023
2	Perbandingan Model Machine Learning pada Klasifikasi Tumor Otak Menggunakan Fitur Discrete Cosine Transform		2023
3	Pneumonia Detection on X-Ray Imaging using Softmax Output in Multilevel Meta Ensemble Algorithm of Deep Convolutional Neural Network Transfer Learning Models		2023
4	Prediksi Gagal Jantung Menggunakan Artificial Neural Network		2023
5	BRAIN TUMOR DETECTION FROM MRI IMAGES USING DISCRETE COSINE TRANSFORM FEATURES AND EXTREME LEARNING MACHINE		2023
6	Overcoming Overfitting in CNN Models for Potato Disease Classification Using Data Augmentation		2024
7	Brain Tumor Classification from MRI Images Using Pretrained Deep Convolutional Neural Networks		2022
8	Pneumonia Detection on X Ray Imaging using Softmax Output in Multilevel Meta Ensemble Algorithm of Deep Convolutional Neural Network Transfer Learning Models		2023

9	Age Identification Through Facial Images Using Gabor Filter and Convolutional Neural Network (CNN)		2023
10	Heart Disease Prediction Using Ensemble Model and Hyperparameter Optimization		2024
11	Improving rotten fruit classification accuracy through fusion of multiple pretrained CNN models		2024
12	Color and Attention for U : Modified Multi Attention UNet for a Better Image Colorization		2024
13	Integrating VGG Re-trained Feature Extraction with Machine Learning for Knee Osteoarthritis Severity Levels Detection Using X-ray Images		2025
14	Pendeteksian Pneumonia pada Gambar Rontgen ParuParu Anak Menggunakan Jaringan ConvNeXt		2024
15	Diagnosis Penyakit Daun Singkong Memanfaatkan Model-Model Deep Convolutional Neural Networks Terlatih		2024
16	Deteksi Indikasi Gangguan Mental (Mental Illness) Menggunakan Arsitektur Model Transfomer		2024
17	Optimizing Feature Extraction in CNNs for Skin Cancer Classification: A Dilated Convolutional and SqueezeExcitation Network Approach		2025

Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Workshop : Best Practices on Computational Thinking for Future Educators		27 November 2025
2	Enhancing Digital Talents: Mastering Generative Artificial Intelligence (AI)		21 Mei 2025

3	Workshop : Pengenalan Objek Berbasis AI		22 April 2025
4	Machine Learning in Healthcare: Implementation		7 Juni 2024
5	Data Visualization: Storytelling Techniques in the Age of Digital Transformation		4 Juni 2024
6	Canva - Desain Presentation		10 Juni 2023
7	Human Computer Interaction – Interaction Design		21 Juni 2023
8	The Emergence of AI Industries		29 Juli 2023
9	Network in Indonesia) Machine Learning in Healthcare		6 Oktober 2023
10	Introduction to ChatGPT		21 Oktober 2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 12 – 03 - 2026
Dosen Pendamping



Ir. Simeon Yuda Prasetyo
S.Kom., M.Kom., IPP, CSCU
NUPTK:
3758776677130112

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan (maks. 60%)			
	Bahan lainnya sesuai program PKM-KC (dataset preprocessing tools)	1 paket	500.000	500.000
	API image processing AI	1 paket	800.000	800.000
	Cloud dataset storage	1 paket	600.000	600.000
	Training model AI (processing dataset)	1 paket	800.000	800.000
	Pembelian artikel jurnal ilmiah	4	150.000	600.000
	Kertas A4	2 rim	60.000	120.000
	Pulpen	1 box	40.000	40.000
	Sticky notes	2	20.000	40.000
	Materai	5	10.000	50.000
	SUBTOTAL			3.550.000
2	Belanja Sewa (maks. 15%)			
	Sewa server/cloud GPU untuk training AI	2 bulan	250.000	500.000
	Collab Pro (3 akun)	3 bulan	150.000	450.000
	Platform prototyping UI/UX	3 bulan	150.000	450.000
	SUBTOTAL			1.400.000
3	Perjalanan lokal (maks. 30%)			
	Kegiatan penyiapan bahan dan koordinasi tim	6 kali	80.000	480.000
	Kegiatan pendampingan dan diskusi dosen pembimbing	3 kali	70.000	210.000
	Kegiatan uji coba sistem	3 kali	70.000	210.000
	SUBTOTAL			900.000
4	Lain-lain (maks. 15%)			
	ATK lainnya	1 paket	300.000	300.000
	Biaya komunikasi dan internet tim	3 bulan	100.000	300.000
	Biaya Adsense akun media sosial	1 paket	400.000	400.000
	SUBTOTAL			1.000.000

GRAND TOTAL		6.850.000
--------------------	--	------------------

Lmpiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Laura Marcella Pratama / 2802420486	Computer Science	Artificial Intelligence	10	Mengkoordinasikan tim, merancang arsitektur sistem, mengembangkan model AI untuk analisis citra medis, serta melakukan evaluasi model.
2	Agnes Giovanni/ 2802438893	Computer Science	UI/UX & System Design	10	Mendesain antarmuka sistem, melakukan pengujian sistem, membantu dokumentasi teknis, serta mengelola publikasi kegiatan PKM di media sosial.
3	Tiffany Thienny Irawati / 2802465105	Computer Science	Web Development	10	Mengembangkan sistem web CerviCare AI, merancang database, mengintegrasikan AI dengan sistem web, serta mengembangkan dashboard pengguna.

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

25

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Tim	: Laura Marcella Pratama
Nomor Induk Mahasiswa	: 2802420486
Program Studi	: Computer Science
Nama Dosen Pendamping	: Ir. Simeon Yuda Prasetyo S.Kom., M.Kom., IPP, CSCU
Perguruan Tinggi	: Universitas Bina Nusantara CerviDx AI: Vision Transformer-Based Cervical Cytology Image Classification for a Web-Based Clinical Decision Support System
Judul Proposal PKM	: a Web-Based Clinical Decision Support System

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran adalah:

1. Asli karya mahasiswa dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.
2. Penggunaan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Belmawa (<https://s.id/PanduanGenAI>)
3. Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

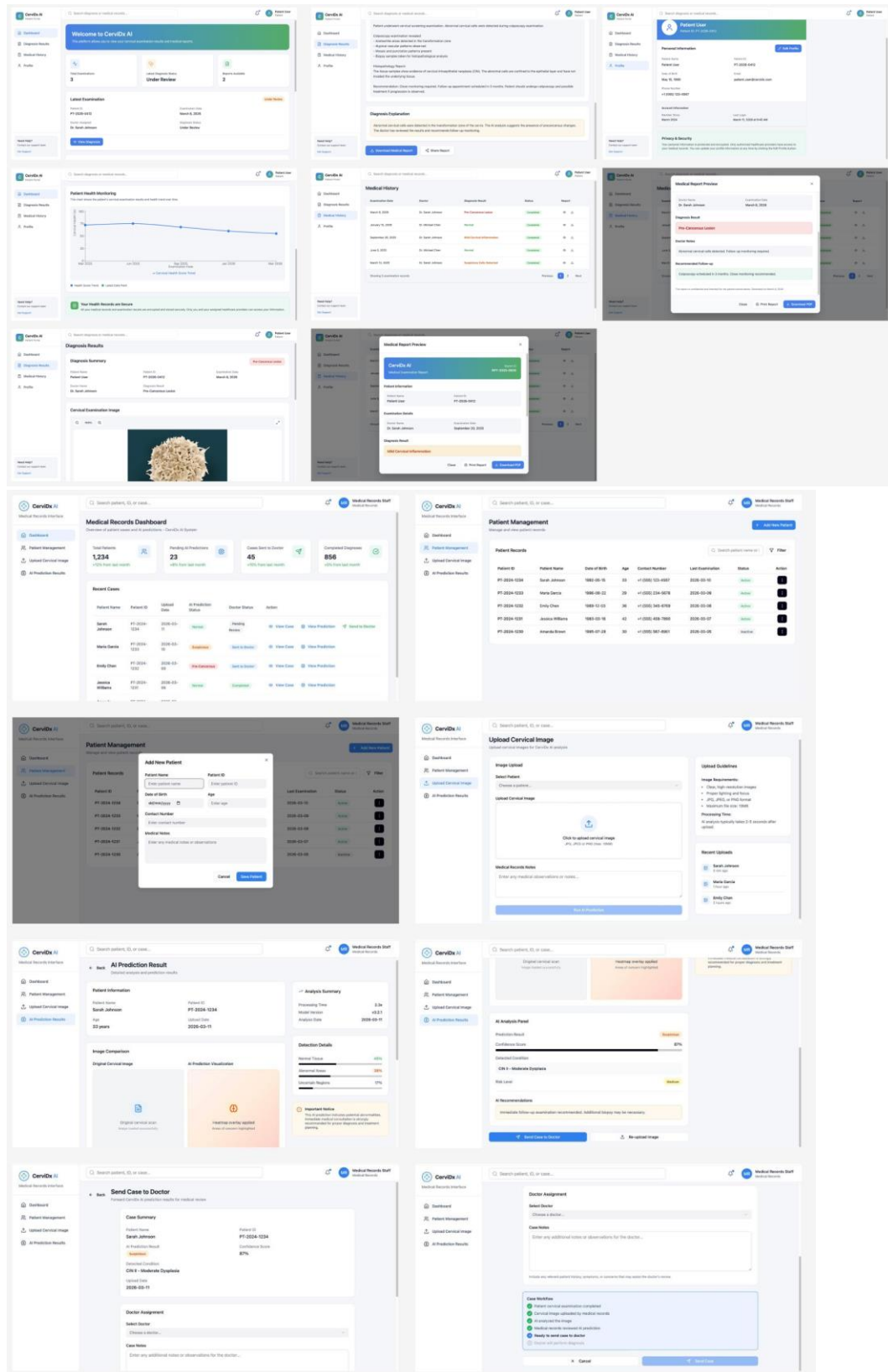
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan benar – benarnya.

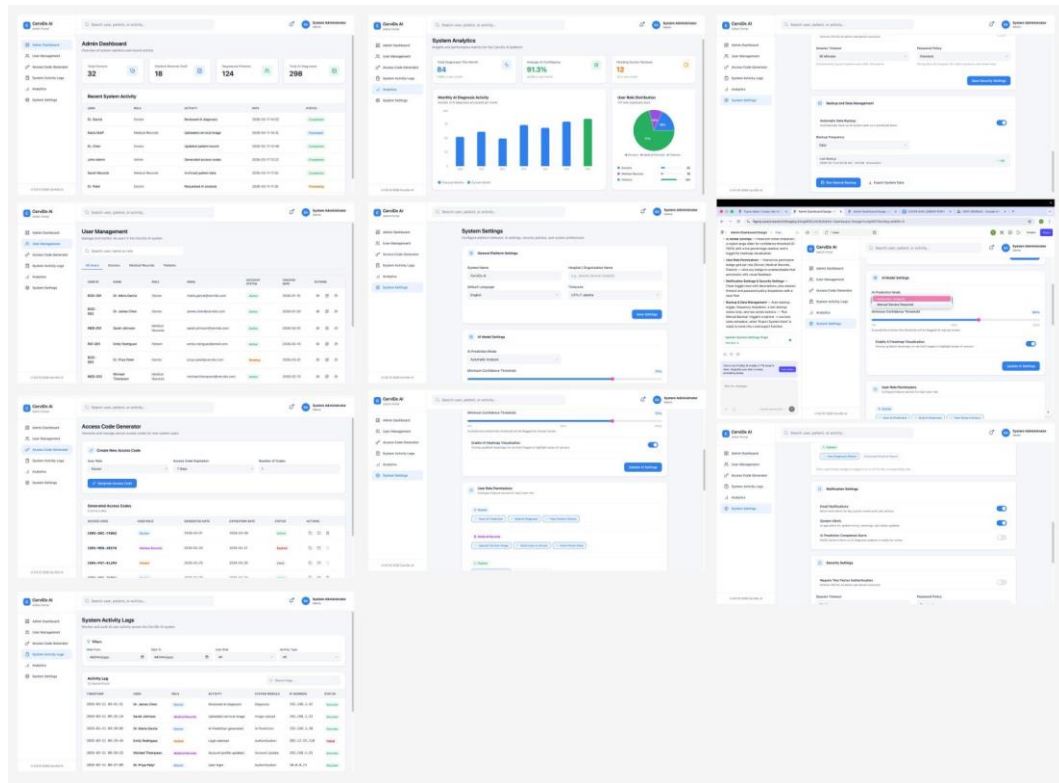
Malang, 12 Maret 2026



(Laura Marcella Pratama
NIM: 2802420486

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan





Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal

turnitin Page 5 of 37 - Integrity Overview Submission ID trmcoi::3618131334128

26	Student papers	Universitas Diponegoro on 2023-09-30	<1%
27	Internet	ojs.unm.ac.id	<1%
28	Internet	pemrogramanmatlab.com	<1%
29	Internet	worldwidescience.org	<1%
30	Internet	www.scss.tcd.ie	<1%
31	Internet	123dok.com	<1%
32	Student papers	Anna University, Chennai on 2025-12-29	<1%
33	Student papers	Universitas Pendidikan Indonesia on 2026-01-28	<1%
34	Internet	journal.unair.ac.id	<1%
35	Student papers	Sultan Agung Islamic University on 2022-01-18	<1%
36	Student papers	Universitas Negeri Makassar on 2013-07-22	<1%
37	Student papers	Universitas Binawan on 2025-05-28	<1%
38	Student papers	Universitas Katolik Widya Mandala on 2021-02-23	<1%

turnitin Page 2 of 37 - Integrity Overview Submission ID trmcoi::3618131334128

13% Overall Similarity
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

9%	Internet sources
2%	Publications
12%	Submitted works (Student Papers)